

— PKM - PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

# MedSign AI

## Dataset Collection & Training Guide

Panduan lengkap skema pengambilan dataset bahasa isyarat Indonesia (BISINDO) dan pelatihan model GRU untuk sistem pendeteksi isyarat medis inklusif.

[MediaPipe Landmarks](#)[GRU Model](#)[Web UI Collection](#)[192 Kata Medis](#)[FastAPI + React](#)

Tim PKM MedSign AI

albert\_william · albert\_cheng · glenn · loren

2026

## 1 Ringkasan Sistem

MedSign AI adalah sistem pendeteksi bahasa isyarat Indonesia (BISINDO) berbasis machine learning yang dirancang untuk memfasilitasi komunikasi antara tenaga medis dan pasien tunarungu. Dokumen ini menjelaskan skema operasional pengambilan dataset dan pelatihan model secara lengkap, dari cara membuka aplikasi hingga menghasilkan file model TFLite yang siap digunakan.

Setiap anggota PKM dapat merekam dataset secara mandiri melalui browser tanpa perlu mendampingi satu sama lain atau menjalankan perintah teknis. Sistem Web UI memungkinkan proses perekaman, monitoring keseimbangan data, dan pelatihan model dari satu antarmuka terintegrasi.

### Kontrak Data (Tidak Boleh Diubah Setelah Model Dilatih)

| Parameter                | Nilai               | Keterangan                            |
|--------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Frame per sequence       | 30                  | Jumlah frame yang direkam per isyarat |
| Fitur per frame          | 63                  | 21 titik landmark tangan x/y/z        |
| Format file              | .npy shape (30, 63) | NumPy array float32                   |
| Minimum iterasi per kata | 5                   | Per orang per kata                    |
| Minimum total per kata   | 20                  | 5 iterasi x 4 signer                  |
| Penamaan signer          | nama asli lowercase | Contoh: albert_william                |

## 2 Cara Menjalankan Sistem

Sistem terdiri dari dua komponen yang harus berjalan bersamaan: backend FastAPI (Python) dan frontend React. Keduanya dijalankan dari laptop yang sama. Cukup buka dua jendela terminal.

### 2.1 Jalankan Backend (Terminal 1)

```
# Masuk ke folder backend dan aktifkan virtual environment
cd D:\PKMmedsign-ai\backend
.\envScripts\activate
uvicorn app.main:app --reload --port 8000
```

Backend harus berjalan terlebih dahulu sebelum membuka browser. Pastikan tidak ada error merah di terminal ini sebelum lanjut ke langkah berikutnya.

### 2.2 Jalankan Frontend (Terminal 2)

```
# Buka terminal baru, masuk ke folder frontend
cd D:\PKMmedsign-ai\frontend
```

```
npm run dev
```

## I 2.3 Buka di Browser

```
http://localhost:5173/data-collection
```

Anggota PKM lain cukup membuka URL ini dari laptop yang sama. Tidak perlu install apapun atau paham coding. Semua proses dilakukan dari browser.

## 3 Alur Rekam Dataset

### 3.1 Halaman Rekam Dataset

**MedSign AI**  
Dataset Studio

**Rekam Dataset**  
Pilih signer, kata, dan mulai sesi rekam.

**Pilih Signer**  
Siapa yang akan merekam isyarat pada sesi ini?

albert\_william albert\_cheng glenn loren + Tambah baru

**Pilih Kata yang Akan Direkam**

Semua Gejala Umum Pernapasan Komunikasi Dasar Bagian Tubuh

sakit nyeri sesak batuk demam pusing mual muntah  
ya tidak tolong dokter obat periksa sesak napas  
dada haus kencing lemas gula manis kaki lapar

Pilih Semua Batal Semua 12 kata dipilih dari 192

**Jumlah Iterasi per Kata**  
Minimum 5 iterasi per kata untuk keseimbangan dataset.

5 Estimasi waktu: ±4 menit untuk 12 kata × 5 iterasi

Mulai Rekam

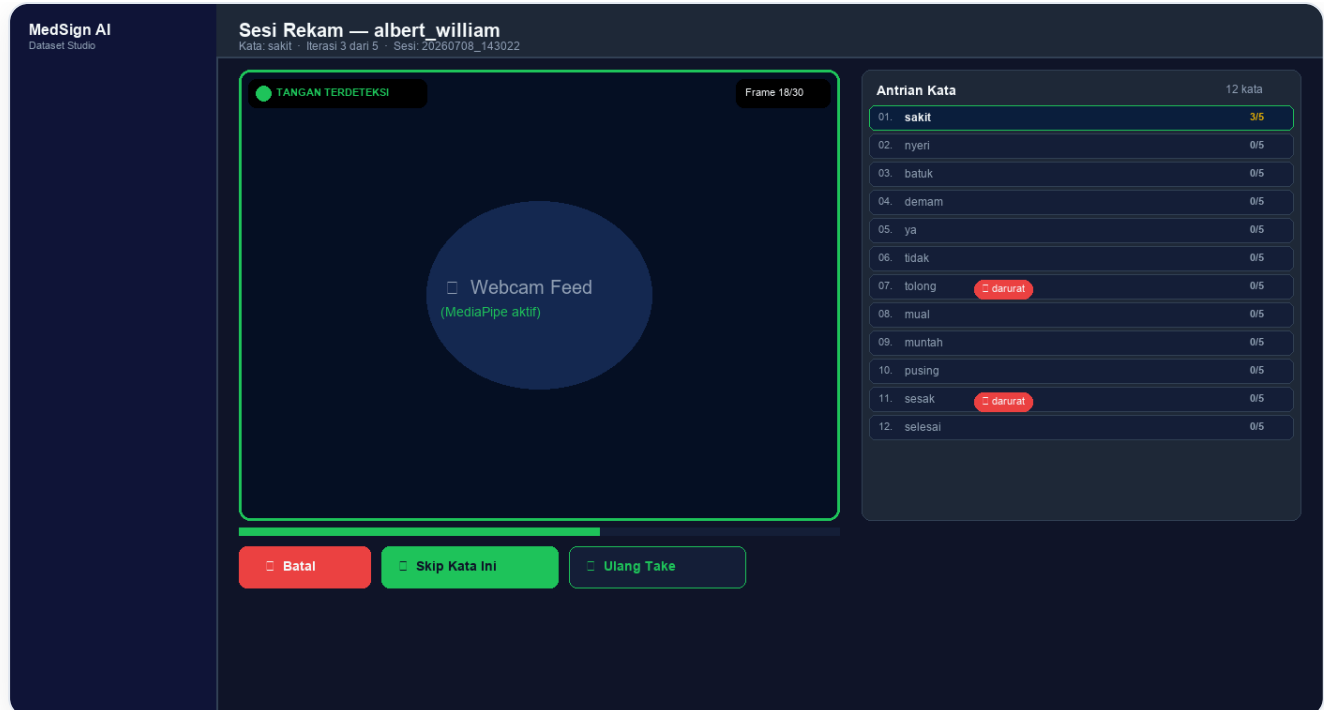
v1.0.0 · medsign-clinical-full-v1

Gambar 1. Tampilan halaman Rekam Dataset - pilih signer, kata, dan iterasi

Halaman ini memiliki tiga langkah yang harus diselesaikan secara berurutan sebelum sesi rekam dimulai:

- 1 Pilih Signer - pilih nama kamu dari dropdown, atau ketik nama baru jika belum ada.
- 2 Pilih Kata - centang kata-kata yang ingin direkam sesi ini. Kata dapat disaring per kategori medis.
- 3 Set Iterasi - masukkan jumlah pengulangan per kata (minimum 5). Estimasi waktu otomatis muncul.
- 4 Klik tombol "Mulai Rekam" untuk memulai sesi perekaman otomatis.

### 3.2 Sesi Rekam Live



Gambar 2. Tampilan sesi rekam live dengan webcam aktif dan antrian kata

Setelah klik Mulai Rekam, sistem memandu proses perekaman secara otomatis:

- Nama kata yang akan direkam muncul besar di tengah layar.
- Countdown 3... 2... 1... ditampilkan, posisikan tangan sebelum hitungan habis.
- Webcam aktif dan MediaPipe mengekstrak 30 frame landmark tangan otomatis.
- Progress bar frame (0 sampai 30) menampilkan progres perekaman satu take.
- Setelah 30 frame terkumpul, data dikirim ke server dan take berikutnya dimulai.

## Tombol Kontrol Selama Sesi

| Tombol        | Fungsi                                                               |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| Batal         | Hentikan sesi. Data yang sudah tersimpan tetap ada dan tidak hilang. |
| Skip Kata Ini | Lewati kata ini, lanjut ke kata berikutnya dalam antrian.            |
| Ulang Take    | Hapus take terakhir dan rekam ulang dari awal.                       |

## 4 Balance Checker

**MedSign AI**  
Dataset Studio

- Dashboard
- Rekam Dataset
- Balance Checker**
- Training

### Balance Checker

Pantau jumlah sampel per kata per signer. Alert otomatis jika kurang dari minimum.

**4**  
Total Signer  
albert, cheng, glenn, loren

**12**  
Total Kata  
label yang dilatih

**47**  
Sample Valid  
dari target 240

**5**  
Kurang Sampel  
kata perlu ditambah

**3**  
Belum Rekam  
kata belum ada data

| Kata    | albert_william | albert_cheng | glenn | loren | Total | Status |
|---------|----------------|--------------|-------|-------|-------|--------|
| sakit   | 5              | 5            | 5     | 5     | 20    | Cukup  |
| nyeri   | 5              | 5            | 5     | 0     | 15    | Kurang |
| sesak   | 5              | 3            | 0     | 0     | 8     | Kurang |
| batuk   | 5              | 5            | 5     | 5     | 20    | Cukup  |
| demam   | 5              | 5            | 5     | 5     | 20    | Cukup  |
| pusing  | 0              | 0            | 0     | 0     | 0     | Belum  |
| mual    | 5              | 5            | 0     | 0     | 10    | Kurang |
| muntah  | 0              | 0            | 0     | 0     | 0     | Belum  |
| ya      | 5              | 5            | 5     | 5     | 20    | Cukup  |
| tidak   | 5              | 5            | 5     | 5     | 20    | Cukup  |
| tolong  | 5              | 5            | 5     | 0     | 15    | Kurang |
| selesai | 0              | 0            | 0     | 0     | 0     | Belum  |

Refresh Export CSV

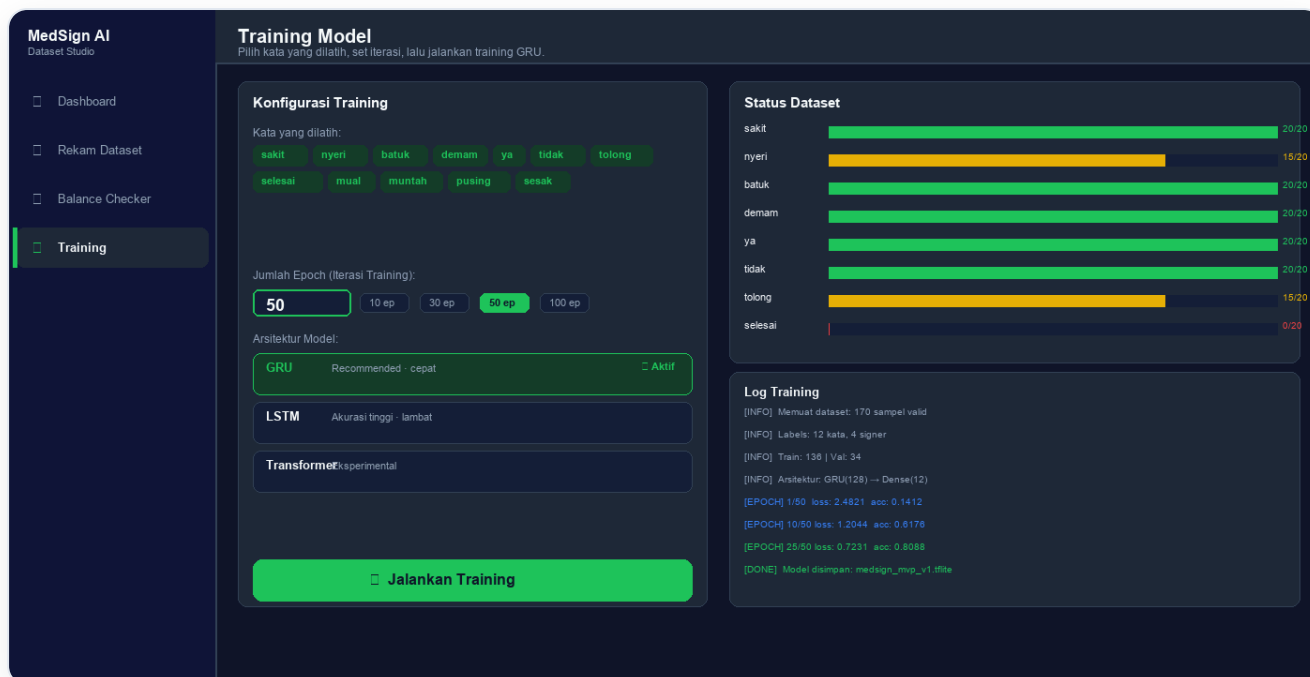
Gambar 3. Balance Checker - tabel jumlah sampel per kata per signer dengan alert otomatis

Balance Checker menampilkan tabel jumlah sampel per kata per signer secara real-time. Diakses di:

<http://localhost:5173/data-collection/balance>

## Status Alert Otomatis

| Status  | Kondisi                                                        | Aksi yang Disarankan                                  |
|---------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Cukup   | Total lebih dari atau sama dengan 5 dikali jumlah signer aktif | Kata ini siap untuk training.                         |
| Kurang  | Total lebih dari 0 tapi di bawah minimum                       | Minta signer yang belum rekam untuk menambah iterasi. |
| Selesai | Total = 0, tidak ada satu pun data                             | Harus direkam sebelum bisa dilatih.                   |



Gambar 4. Panel Training - konfigurasi kata, epoch, dan arsitektur model

Pelatihan model hanya bisa dilakukan setelah semua kata yang dipilih memiliki cukup data. Training dijalankan oleh Albert dari panel Training di browser atau langsung via terminal.

## 5.1 Konfigurasi Training

| Parameter         | Pilihan                                | Rekomendasi PKM                                |
|-------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Kata yang dilatih | Subset dari kata yang sudah punya data | Semua kata yang sudah mencapai 20 sampel total |
| Jumlah Epoch      | 10 / 30 / 50 / 100 atau custom         | 50 epoch untuk akurasi awal yang baik          |
| Arsitektur        | GRU / LSTM / Transformer               | GRU - cepat dan terbukti di sistem ini         |

## 5.2 Via Terminal (Cara Langsung)

```
# Step 1: Validasi dataset dulu sebelum training
./backend/envScripts/python.exe ./backend/raining/validate_dataset.py --quarantine-invalid

# Step 2: Jalankan training dengan konfigurasi pilihan
./backend/envScripts/python.exe ./backend/raining/rain_clinical_model.py ^
--architecture gru ^
--labels sakit,nyeri,batuk,demam,ya,tidak,tolong ^
--epochs 50
```

Jalankan `validate_dataset.py` terlebih dahulu untuk memindahkan sampel tidak valid ke folder karantina sebelum training dimulai.

## 5.3 Output Model

| File                        | Lokasi           | Fungsi                                         |
|-----------------------------|------------------|------------------------------------------------|
| medsign_mvp_v1.tflite       | backend/models/  | Model produksi - langsung dipakai API prediksi |
| medsign_mvp_v1.h5           | backend/models/  | Model Keras (backup untuk fine-tuning)         |
| classification_report*.json | backend/reports/ | Laporan akurasi per kata isyarat               |
| confusion_matrix*.csv       | backend/reports/ | Matriks konfusi untuk analisis error           |
| DATASET_HEALTH_REPORT.md    | backend/reports/ | Laporan kesehatan dataset keseluruhan          |

File `.tflite` langsung aktif di endpoint prediksi (`/api/v1/stream`) setelah backend di-restart. Tidak perlu konfigurasi tambahan.

## 6 Struktur Folder Dataset

Dataset disimpan per signer berdasarkan nama asli di dalam folder per kata. Signer baru otomatis muncul saat pertama kali rekam, tidak perlu didaftarkan manual.



```
backend/data/landmarks/ sakit/ albert_william/ sakit_albert_william_20260708_001.npy  
sakit_albert_william_20260708_002.npy ... albert_cheng/ glenn/ loren/ nyeri/  
albert_william/ ...
```

Jangan ubah nama folder signer setelah mulai merekam. Nama folder adalah nama signer yang digunakan di semua laporan dan proses training.

## 7 To Do List Implementasi

### 7.1 Backend - API Baru

| # | Item                           | Detail                                                                        | Status  |
|---|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1 | GET /api/v1/dataset/signers    | Scan folder landmarks/*/ dan return list nama signer unik yang sudah ada      | Selesai |
| 2 | GET /api/v1/dataset/balance    | Hitung .npy per kata per signer, tambahkan status alert Cukup/Kurang/Belum    | Selesai |
| 3 | POST /api/v1/dataset/train     | Terima labels, epochs, architecture, jalankan training, streaming log via SSE | Selesai |
| 4 | Update train_clinical_model.py | Tambah argumen --labels (subset kata) dan --epochs (jumlah iterasi)           | Selesai |
| 5 | Validasi nama signer           | Pastikan input nama signer menggunakan format lowercase underscore            | Selesai |

### 7.2 Frontend - Halaman Baru

| # | Komponen / Halaman             | Detail                                                                              | Status  |
|---|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1 | Halaman /data-collection       | Layout 3 langkah: pilih signer, pilih kata, set iterasi                             | Selesai |
| 2 | Dropdown Signer                | Load dari API, ada opsi tambah signer baru secara inline                            | Selesai |
| 3 | Checklist Kata per Kategori    | 192 kata dari labels.json, bisa filter per kategori, ada tombol select all dan none | Selesai |
| 4 | Input Iterasi + Estimasi Waktu | Validasi minimum 5, estimasi otomatis: iterasi dikali kata dikali 4 detik           | Selesai |
| 5 | Komponen RecordSession         | Webcam + countdown + progress bar frame 0-30 + antrian kata di kanan                | Selesai |
| 6 | Alert Tangan Tidak Terdeteksi  | Warning jika tangan hilang lebih dari 5 frame berturut-turut                        | Selesai |
| 7 | Halaman /balance               | Tabel balance + summary cards + tombol refresh dan export CSV                       | Selesai |
| 8 | Halaman /training              | Konfigurasi training + log streaming SSE + progress bar per label                   | Selesai |
| 9 | Tambah navigasi sidebar        | Tambah link ke halaman-halaman baru di sidebar yang sudah ada                       | Selesai |

| Aturan                                               | Penjelasan                                                                                    |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jangan ubah labels.json setelah model dilatih        | Kontrak data beku setelah training. Menambah kata berarti melatih ulang dari awal.            |
| Signer ID menggunakan nama asli lowercase underscore | Konsisten di semua sesi. Contoh: albert_william, bukan Albert William atau albert-william.    |
| MediaPipe jalan di browser                           | Anggota tidak perlu install Python atau paket apapun di laptop mereka sendiri.                |
| Training hanya dari laptop Albert                    | Membutuhkan backend Python dan TensorFlow yang hanya ada di laptop utama pengembang.          |
| Dataset Fathur disimpan terpisah                     | 200 kata, 2 take per kata dari Mas Fathur tidak dimasukkan ke data/landmarks training.        |
| Minimal 5 iterasi per kata per signer                | Di bawah angka ini model tidak cukup bervariasi dan berpotensi overfit pada satu gaya tangan. |

| File                      | Lokasi                 | Fungsi                                                      |
|---------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| capture_landmarks.py      | backend/training/      | Rekam satu label dari webcam ke file .npy (CLI mode)        |
| collect_signer_dataset.py | backend/training/      | Workflow rekam semua label untuk satu signer (CLI mode)     |
| validate_dataset.py       | backend/training/      | Validasi semua sampel, karantina yang tidak valid           |
| train_clinical_model.py   | backend/training/      | Latih model GRU dan ekspor ke format .tflite                |
| data_collection.py        | backend/app/routes/    | Endpoint POST /save-sample (sudah ada, siap dipakai)        |
| labels.json               | backend/data/metadata/ | Sumber kebenaran tunggal untuk semua 192 label kata isyarat |
| recordings.csv            | backend/data/metadata/ | Log metadata setiap rekaman yang berhasil disimpan          |
| DataCollection.jsx        | frontend/src/pages/    | Halaman /data-collection yang perlu dibuat baru             |